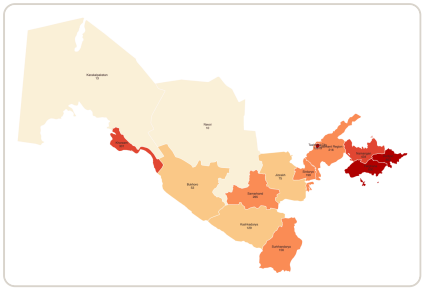
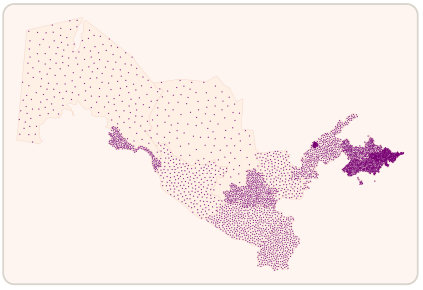
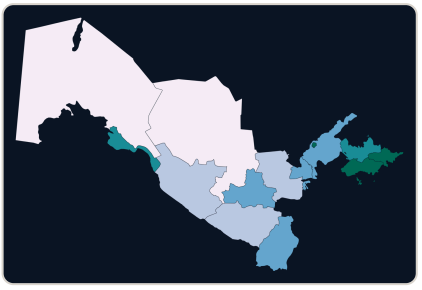
🟪 День 03 · Полигоны: сколько людей живёт в каждом регионе?

Урок для начинающих: Mapshaper прямо в браузере. Без аккаунта, без установки, опыт не нужен.

Вы загрузите 14 регионов Узбекистана как **полигоны**, измерите их **площадь**, добавите официальную **численность населения** каждого региона, посчитаете **плотность населения** (человек на км²) и раскрасите карту по ней. Затем вы превратите те же числа в **точечную карту**, где каждая точка означает тысячи людей. По пути вы выучите свои первые команды на маленьком языке для карт.

⏱️ Около 25 минут · 💻 Любой компьютер с браузером (Chrome, Edge, Firefox или Safari) · 🔑 Аккаунт не нужен

Человек на км²	Одна точка = 10 000 человек	Ночная палитра
		

📚 Часть 0 · Главные идеи

Полигон. Замкнутая фигура, которая покрывает площадь: регион, озеро, парк. В нашем файле один полигон на каждый из 14 регионов (12 областей, Каракалпакстан и город Ташкент).

Таблица атрибутов. У каждого полигона рядом с фигурой есть строка с информацией, как в Excel. Сначала там только один столбец, `region`, с названием.

Объединение (join). Численность населения лежит в отдельной таблице (файл CSV). *Join* склеивает две таблицы, сопоставляя названия регионов.

Плотность. В большом регионе может жить много людей, и всё равно он будет казаться пустым. Если разделить число людей на площадь, получится **человек на км²**. Так регионы честнее сравнивать.

Картограмма (choropleth). Карта, где каждый полигон окрашен по своему числу. Темнее = больше людей на км².

Mapshaper (mapshaper.org) это бесплатная программа для карт с открытым кодом, которая работает в браузере. Ваши файлы остаются на вашем компьютере: ничего не загружается на сервер.

📥 Часть 1 · Скачайте данные

Нужны два маленьких файла. Скачайте оба в одну папку (например, *Загрузки*):

Файл	Что внутри
`uzbekistan_regions.geojson`	14 регионов в виде полигонов (столбец `region`)
`population_2026.csv`	постоянное население каждого региона на 1 января 2026 года (столбцы `region`, `population`)

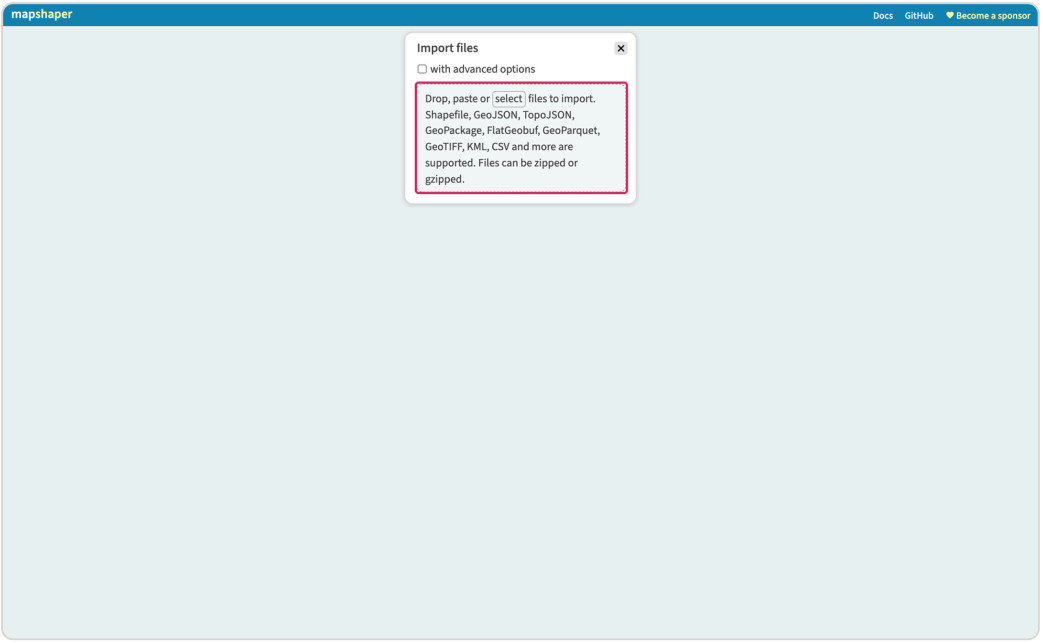
⬇️ Или скачайте оба сразу: **day03_polygons_data.zip** и распакуйте архив.

Чтобы скачать один файл с GitHub, нажмите на его имя, затем на кнопку **Download raw file** (⬇) справа вверху страницы.

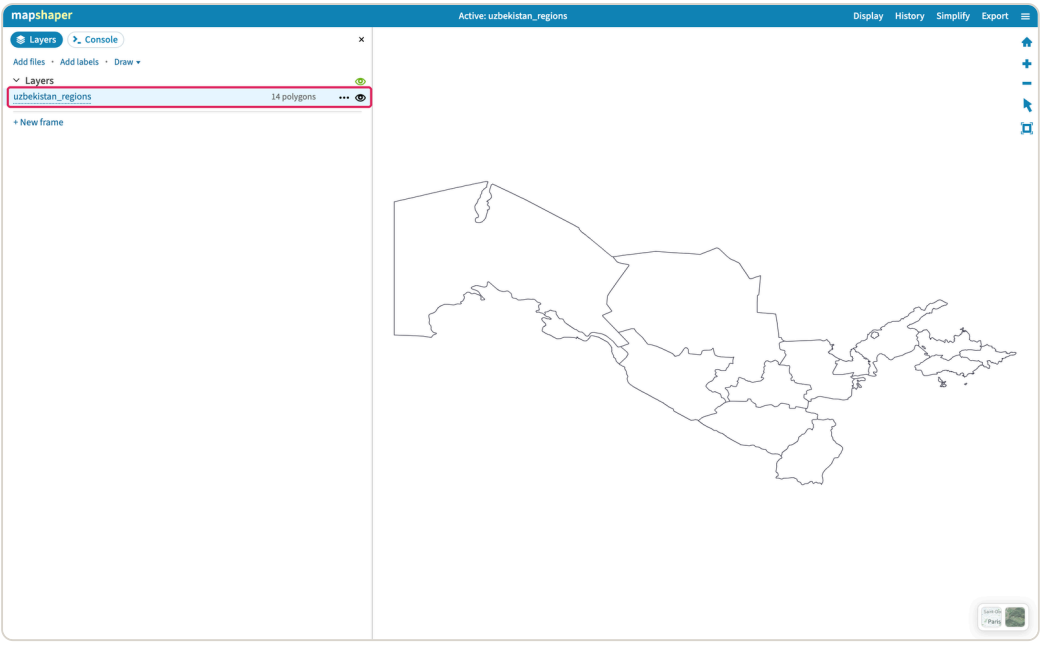
Численность населения взята из официальных данных **Агентства статистики Узбекистана** (stat.uz). Вместе они дают население всей страны: **38 236 704 человека**.

🗺️ Часть 2 · Откройте Mapshaper и загрузите регионы

1. Зайдите на **mapshaper.org**. Вы увидите окно **Import files** (Импорт файлов).
2. Перетащите `uzbekistan_regions.geojson` в пунктирную рамку (или нажмите **select** и выберите файл).



3. Справа появятся регионы. Слева в списке **Layers** (Слои) будет один слой, `uzbekistan_regions`, с подписью **14 polygons**.

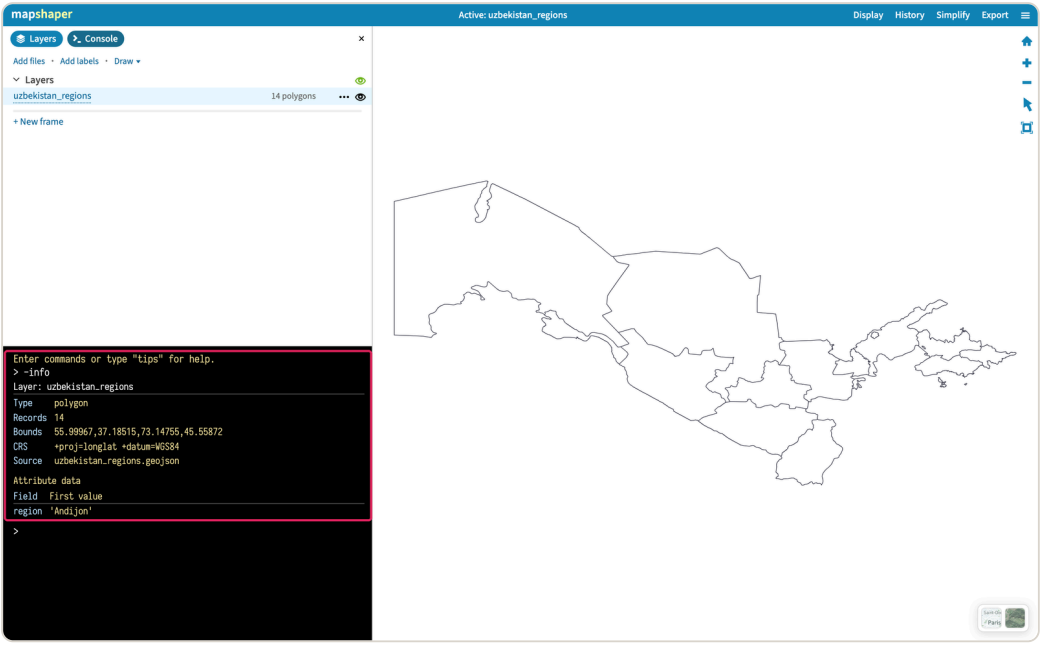


⌨️ Часть 3 · Ваша первая команда

Нажмите **Console** (Консоль, слева вверху). Внизу откроется чёрное окно. Здесь вы печатаете **команды**: короткие инструкции, которые начинаются с дефиса `-`.

Напечатайте это и нажмите **Enter**:

```
-info
```



Mapshaper описывает слой: это слой **полигонов** (polygon), в нём **14 записей** (Records, строк), а единственное поле (столбец) это `region`.

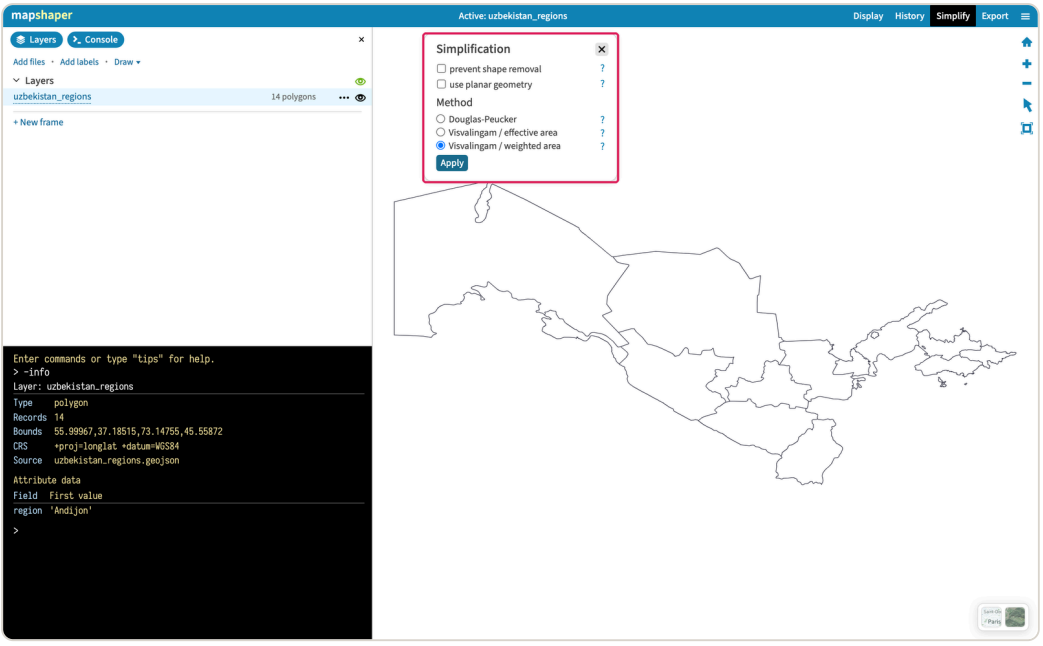
> 💡 Напечатайте `tips` в консоли, чтобы получить подсказки. Клавиша ↑ возвращает предыдущую команду. Если вы ошиблись, кнопка ↶ **undo** (отменить) внизу карты отменяет

последнее изменение.

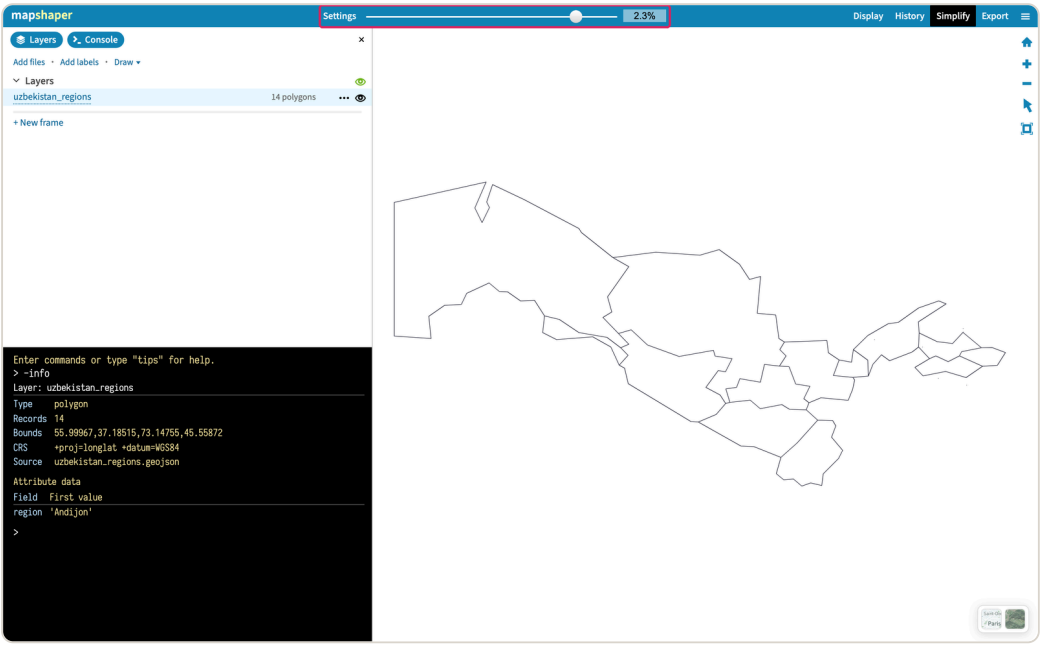
✂️ Часть 4 · Насколько подробна граница? (Simplify)

Каждая граница состоит из тысяч маленьких точек. Посмотрим, что будет, если их станет меньше.

1. Нажмите **Simplify** (Упростить, справа вверху). Оставьте настройки как есть и нажмите **Apply** (Применить).



2. Вверху появится ползунок. Потяните его вправо, примерно до **3%**: останется только 3% точек, и границы станут угловатыми.



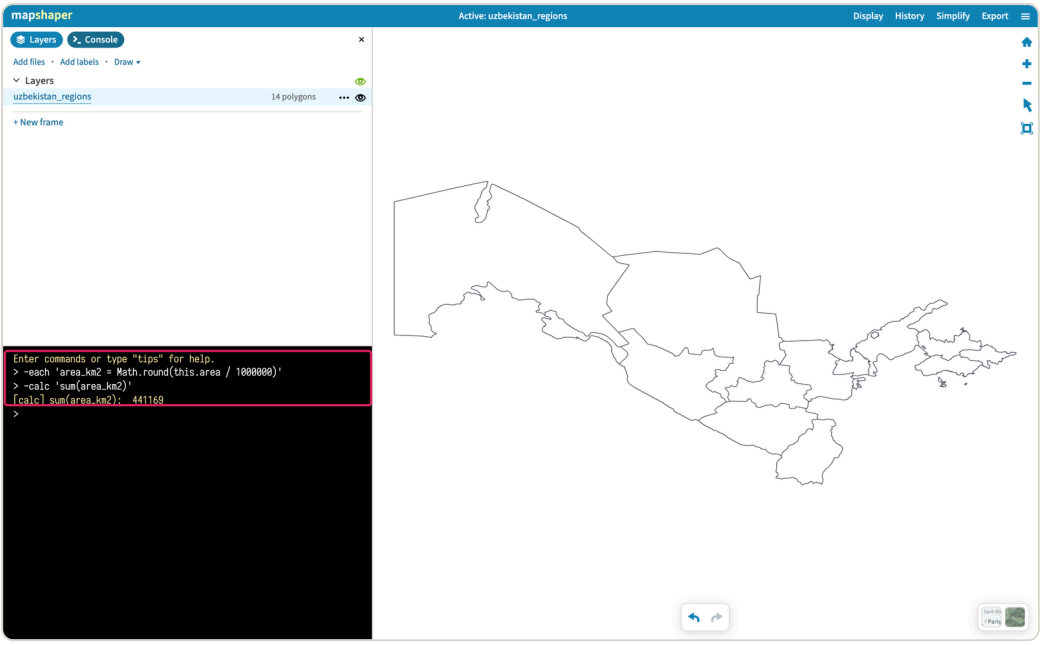
3. **Перед тем как продолжить, верните ползунок до упора влево (100%)**, чтобы площади считались по полным, подробным границам. Затем снова нажмите **Simplify**, чтобы закрыть его.

Упрощение делает файлы меньше, а карты быстрее. Для карты всей страны обычно хватает 10–20%, и всё выглядит отлично.

📐 Часть 5 · Измерьте площадь каждого полигона

Вернитесь в консоль и напечатайте эти две команды (нажимайте **Enter** после каждой):

```
-each 'area_km2 = Math.round(this.area / 1000000)'
-calc 'sum(area_km2)'
```



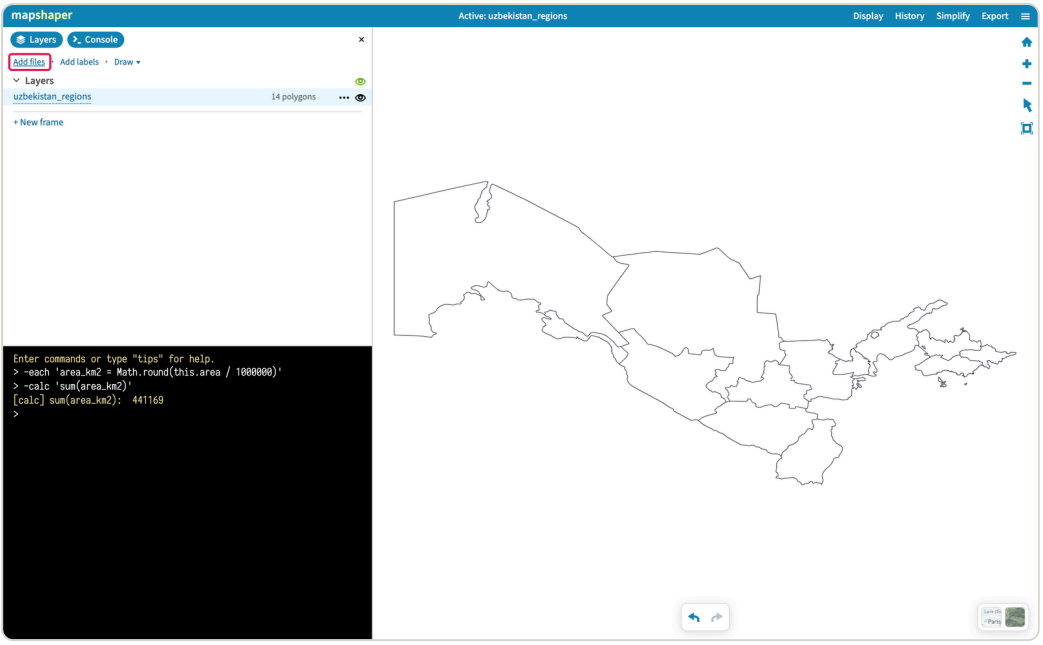
Что произошло:

- `-each` выполняет маленькую формулу **для каждого полигона**. `this.area` это площадь полигона в м². Деление на 1 000 000 даёт км², а `Math.round` убирает дробную часть. Результат записывается в новый столбец `area_km2`.
- `-calc 'sum(area_km2)'` складывает столбец: около **441 000 км²** для всей страны.

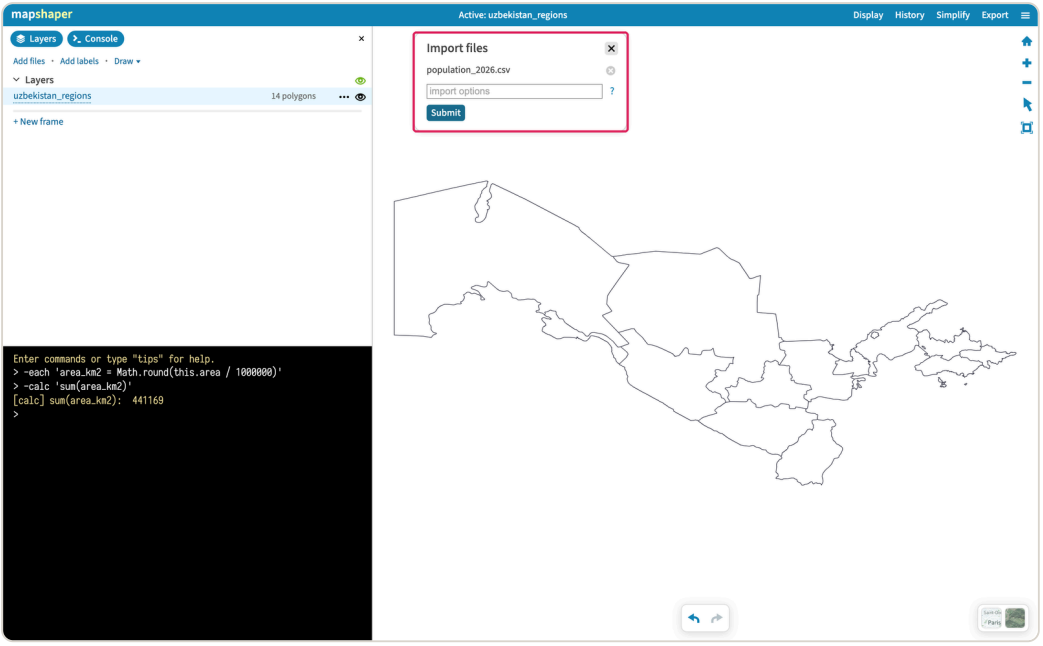
> ✏️ Кавычки `' '` вокруг формулы очень важны. Копируйте команды точно.

👥 Часть 6 · Добавьте таблицу населения

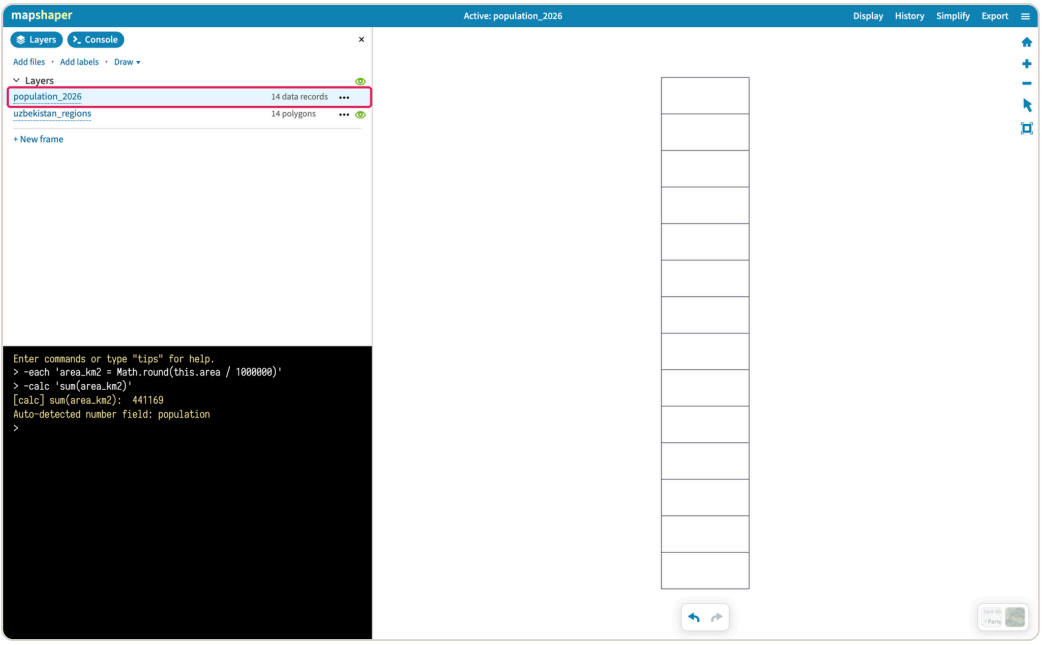
1. Нажмите **Layers**, затем **Add files** (Добавить файлы, над списком слоёв) и выберите `population_2026.csv`.



2. Нажмите **Submit** (Отправить).



3. Теперь у вас два слоя: `population_2026` (**14 data records**, таблица без фигур) и `uzbekistan_regions` (**14 polygons**).

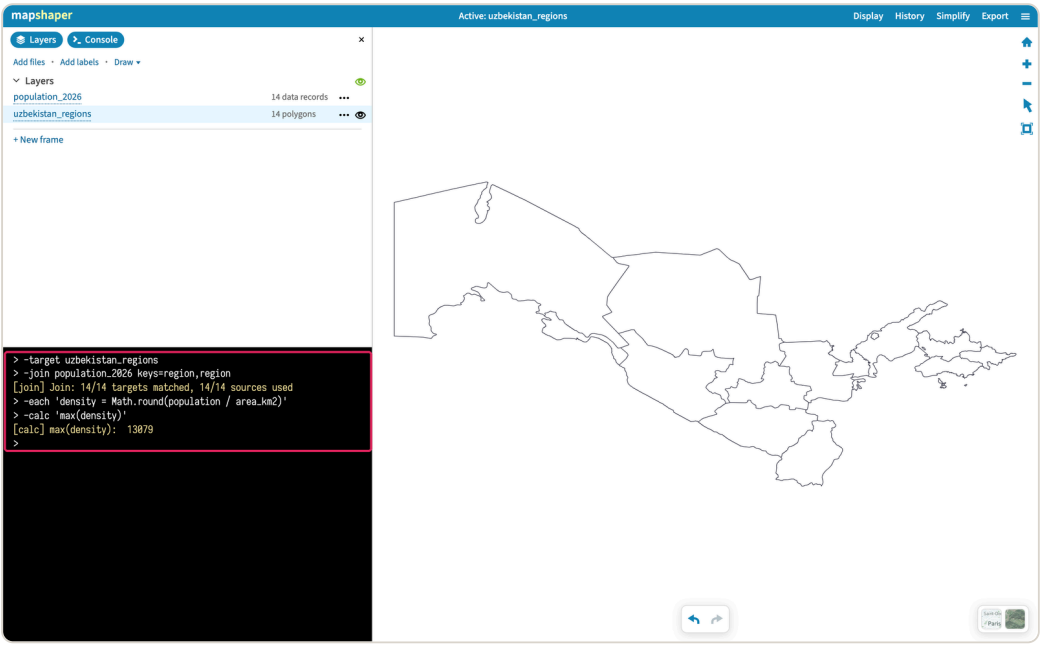


💡 Вместо карты появился столбик пустых прямоугольников: Mapshaper показывает новый слой-таблицу, у которого есть строки, но нет фигур. Это нормально. Первая команда Части 7 вернёт полигоны (или нажмите `uzbekistan_regions` в списке).

🔗 Часть 7 · Объедините таблицы и посчитайте плотность

В консоли напечатайте эти четыре команды, по одной:

```
-target uzbekistan_regions
-join population_2026 keys=region,region
-each 'density = Math.round(population / area_km2)'
-calc 'max(density)'
```



- `-target` выбирает слой, с которым будут работать следующие команды: наши полигоны.

- `-join` копирует `population` из каждой строки таблицы в полигон с тем же названием `region`. Найдите строку **14/14 targets matched**: каждый регион нашёл своё число. 🎉
- `-each` создаёт столбец `density` = люди ÷ км².
- `-calc 'max(density)'` показывает самую высокую плотность: **13 079 человек на км²**, в городе Ташкенте.

Вот вся таблица, которую вы только что создали:

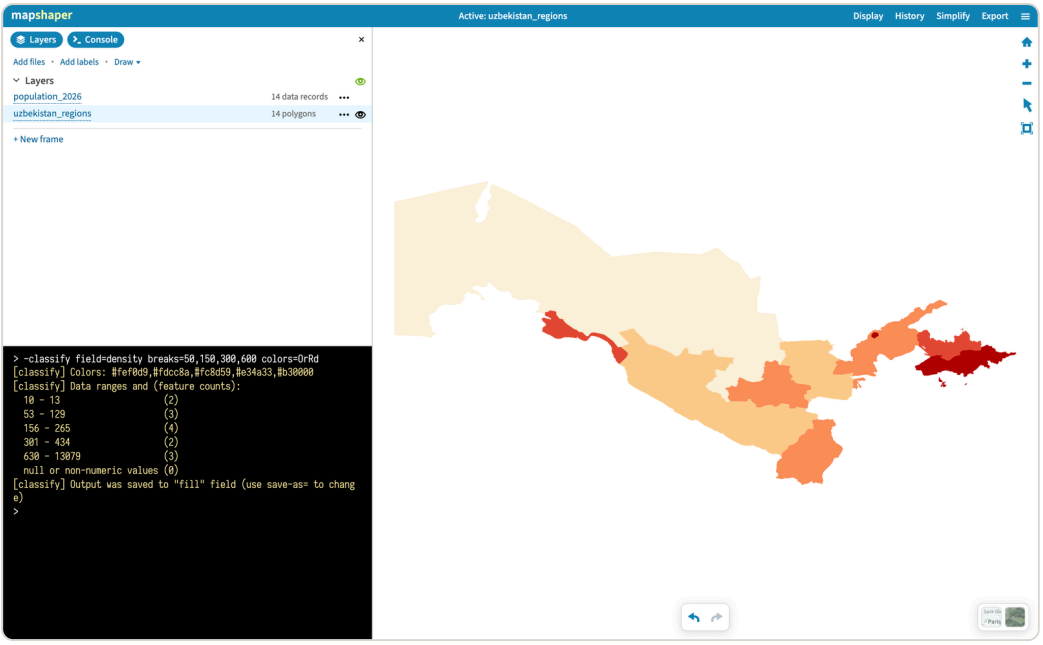
Регион	Население	Площадь (км²)	Человек на км²
Tashkent City (г. Ташкент)	3 178 100	243	13 079
Andijon (Андижанская)	3 521 800	4 079	863
Ferghana (Ферганская)	4 223 000	6 701	630
Namangan (Наманганская)	3 190 800	7 346	434
Khorezm (Хорезмская)	2 069 200	6 882	301
Samarkand (Самаркандская)	4 379 800	16 532	265
Tashkent Region (Ташкентская)	3 160 700	14 631	216
Sirdaryo (Сырдарьинская)	946 300	4 762	199
Surkhandarya (Сурхандарьинская)	3 011 000	19 269	156
Kashkadarya (Кашкадарьинская)	3 717 000	28 718	129
Jizzakh (Джизакская)	1 566 900	20 789	75
Bukhoro (Бухарская)	2 107 000	39 975	53
Karakalpakstan (Каракалпакстан)	2 053 200	161 627	13
Navoi (Навоийская)	1 111 900	109 615	10

В Самаркандской области **больше всего людей**, но самый **густонаселённый** регион это Андижанская область: 863 человека на каждом км². Навоийская область и Каракалпакстан в основном пустыня.

Площади измерены по нашему файлу границ, поэтому они немного отличаются от официальных. Граница города Ташкента в этом файле старая и меньше современной, поэтому его плотность получается выше, чем в официальной статистике.

🎨 Часть 8 · Раскрасьте полигоны (картограмма)

```
-classify field=density breaks=50,150,300,600 colors=OrRd
```



`-classify` распределяет регионы по цветовым группам:

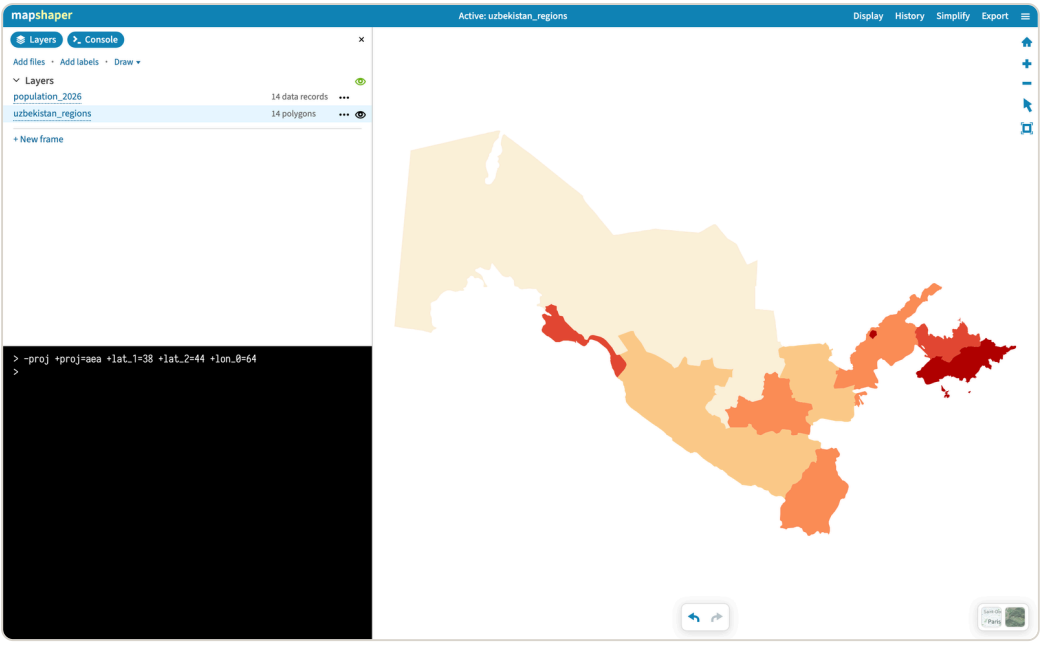
- `field=density` это число, по которому красим.
- `breaks=50,150,300,600` это границы между группами: меньше 50, 50–150, 150–300, 300–600 и больше 600 человек на км².
- `colors=OrRd` это палитра (от оранжевого к красному).

Попробуйте другие палитры! Замените `OrRd` на `PuRd`, `BuPu`, `YlGnBu`, `PuBuGn`, `Greens` или `Purples` и снова выполните команду. Можно указать и свои цвета: `colors=#FDE2E4,#FAB5C1,#F48AA3,#D65A85,#8E2C5C`.

🌐 Часть 9 · Правильная форма Узбекистана (проекция)

Пока карта использует долготу и широту напрямую, и страна растянута в ширину. **Проекция** рисует круглую Землю на плоском листе. Эта проекция сохраняет настоящие площади:

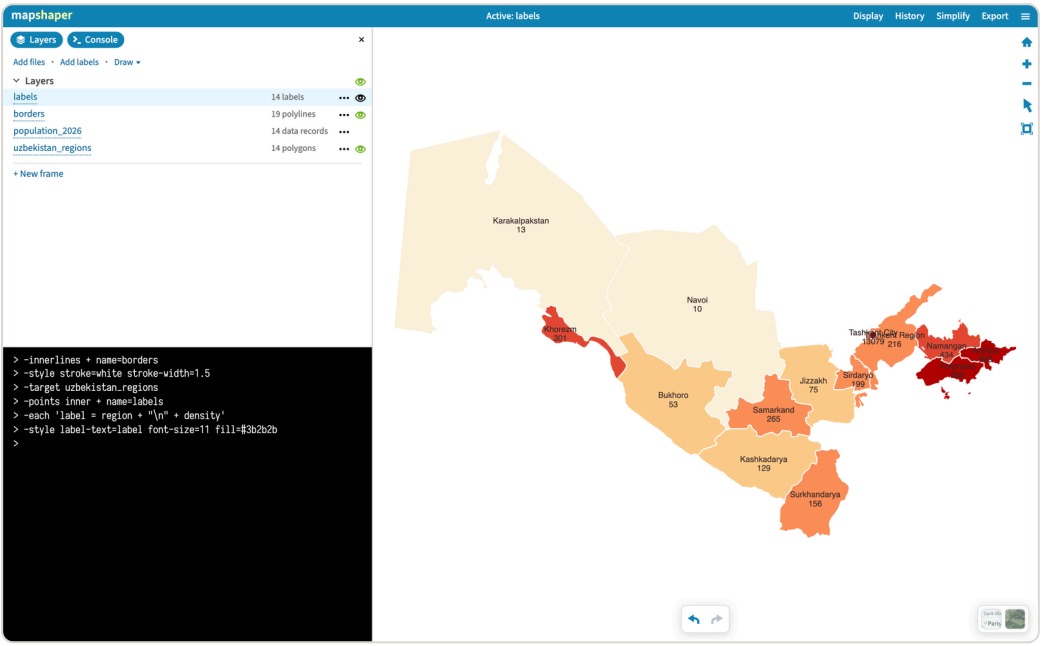
```
-proj +proj=aea +lat_1=38 +lat_2=44 +lon_0=64
```



Теперь Узбекистан выглядит так, как на глобусе.

Часть 10 · Границы и подписи

```
-innerlines + name=borders
-style stroke=white stroke-width=1.5
-target uzbekistan_regions
-points inner + name=labels
-each 'label = region + "\n" + density'
-style label-text=label font-size=11 fill=#3b2b2b
```



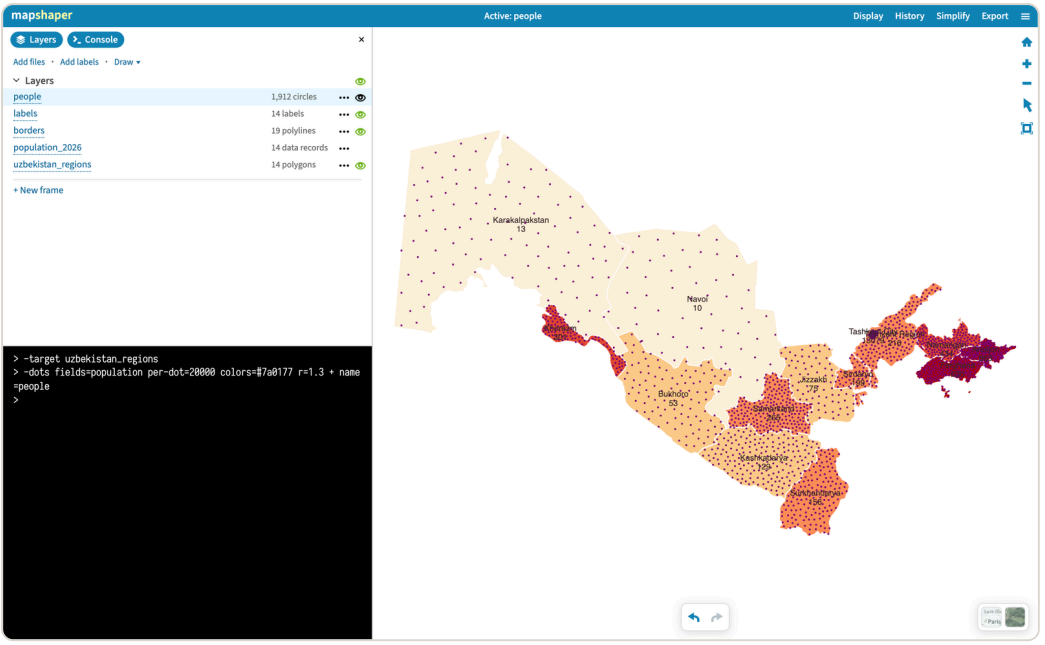
- `-innerlines` создаёт новый слой только с **общими границами** между регионами (`+` означает «оставить и исходный слой»). Мы красим их в белый цвет.
- `-points inner` ставит одну точку **внутри** каждого полигона: хорошее место для подписи.

- Подпись состоит из названия региона, новой строки (`\n`) и плотности.

⚫ Часть 11 · Точечная карта: каждая точка это люди

Картограмма показывает *плотность*. **Точечная карта** показывает, *сколько* людей: каждая точка это 20 000 человек, случайно разбросанных внутри своего региона.

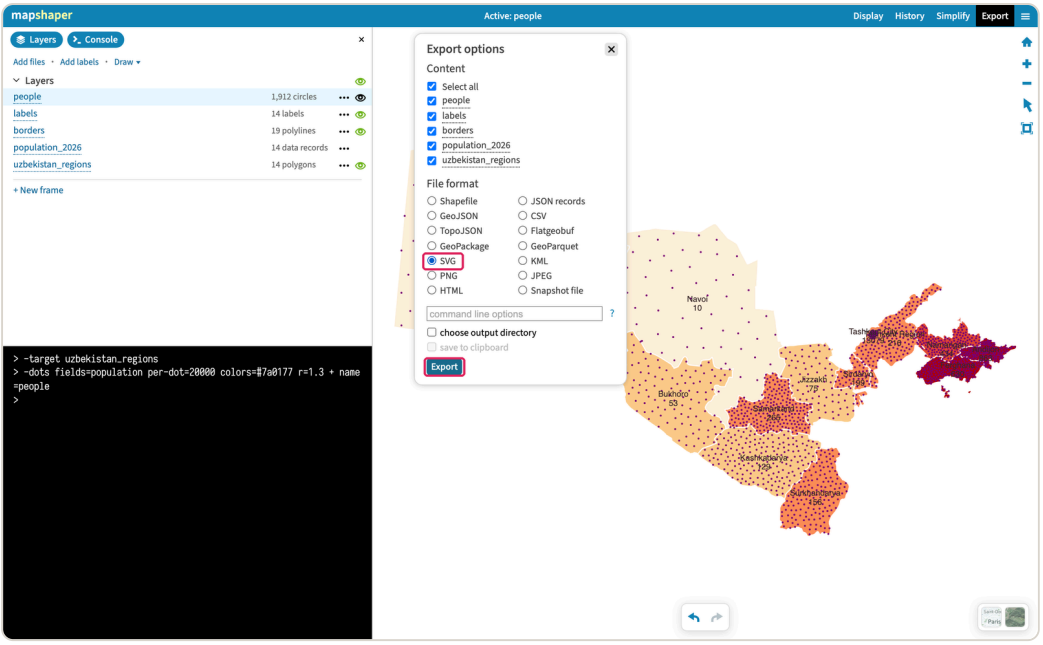
```
-target uzbekistan_regions
-dots fields=population per-dot=20000 colors=#7a0177 r=1.3 + name=people
```



Ферганская долина заполняется точками, а пустыня остаётся почти пустой. Чтобы скрыть слой, нажмите на его 👁 глаз в списке **Layers**.

💾 Часть 12 · Экспортируйте карту

1. Нажмите **Export** (Экспорт, справа вверху).
2. В разделе **Content** (Содержимое) отметьте слои, которые нужны на картинке (для картограммы: `uzbekistan_regions`, `borders`, `labels`).
3. Выберите **SVG** (чёткий при любом размере, лучше всего для Canva или Figma) или **PNG** (обычная картинка) и нажмите **Export**.



Файл скачается как `output.svg` (или `.png`). Откройте его в **Canva**, **Figma** или **Inkscape**, чтобы добавить **заголовок**, **легенду** цветов и источник данных.

🌈 Сделайте карту своей: идеи

- **Своя палитра:** измените `colors=` в Части 8 или сделайте ночной вариант: тёмный фон в Canva и `colors=PuBuGn`.
- **Больше точек:** точечная карта в начале урока сделана с `per-dot=10000 r=2`. Попробуйте меньше крупных точек: `per-dot=50000 r=2.5`.
- **Две карты рядом:** население (точки) и плотность (цвета) рассказывают разные истории. Опубликуйте обе!
- **Только ваш регион:** перед Частью 8 напечатайте `-filter 'region == "Samarkand"'`, чтобы оставить один полигон (`-filter` удаляет остальные, верните их кнопкой ↶ undo).
- **Задание:** 12 районов города Ташкента лежат в файле `Boundaries/Tashkent_boundaries.geojson`. Сможете найти их население на stat.uz и сделать карту районов?

💾 Поделитесь картой

1. Создайте папку с названием **темы вашей карты**, например `Crowded Ferghana Valley`. Положите в неё карту и короткий файл `README.md` с **вашим именем**, данными (stat.uz, simplemaps.com) и инструментом (Mapshaper).
2. Загрузите папку в `2026/Day 03 Polygons/` в этом репозитории. Как это сделать без кода, написано в Quick Start в главном README.
3. Опубликуйте карту с хештегом **#30DayMapChallenge** и укажите источник данных о населении: **Агентство статистики Узбекистана**.

🆘 Что-то пошло не так?

Что вы видите	Что делать
`[join] Missing data layer [population_2026]`	CSV ещё не загружен. Сначала выполните Часть 6 и проверьте название слоя в списке **Layers**.
`ReferenceError ... population is not defined`	Объединение не произошло. Снова выполните `-target uzbekistan_regions` и команду `-join`.
`ReferenceError ... area_km2 is not defined`	Вы пропустили Часть 5. Выполните команду `-each 'area_km2 = ...'`.
`[join] Join: 13/14 targets matched`	Название региона в CSV написано иначе. Не редактируйте файлы или скачайте их заново (Часть 1).
`The i command cannot be run` (или похожее)	Вы напечатали слово без дефиса. Команды начинаются с `-`, например `-info`.
На карте пустые прямоугольники	Активен слой-таблица. Нажмите `uzbekistan_regions` в списке **Layers**.
Пропала подпись или точка	Ползунок из Части 4 не вернулся на 100%. Нажмите **Simplify** и потяните ползунок до упора влево.
Всё сломалось	Перезагрузите страницу и начните снова с Части 2. Это займёт всего несколько минут.

📎 Источники

- Население на 1 января 2026 года: Агентство статистики Узбекистана (stat.uz).
- Границы регионов: simplemaps.com, из папки `Boundaries` этого репозитория.
- Инструмент: Mapshaper, автор Matthew Bloch, открытый код (GitHub).